

MODELO DE DADOS & DIAGRAMA ER

Sistema de Gestão Financeira (SGF)

MÓDULO Core Financeiro	SGBD TARGET PostgreSQL 15+	NORMALIZAÇÃO 3ª Forma Normal (3FN)	ESTADO Homologado
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------

1. ARQUITETURA DO MODELO RELACIONAL

O modelo de dados do SGF foi projetado na 3ª Forma Normal (3FN) para garantir integridade referencial, eliminação de redundâncias e alta eficiência no processamento de transações financeiras (OLTP), com suporte a auditoria completa (Compliance & Traceability).

2. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

FIGURA 1: DIAGRAMA DE ENTIDADES, ATRIBUTOS PRINCIPAIS E CHAVES (UML / ER)



3. CARDINALIDADES E REGRAS DE NEGOCIO

Conta Bancária ↔ Lançamento (1 : 0..N) Uma conta pode registrar múltiplos lançamentos financeiros. Todo lançamento deve estar obrigatoriamente associado a uma única conta válida.	Pessoa ↔ Lançamento (1 : 0..N) Um cliente ou fornecedor pode estar associado a vários lançamentos. Lançamentos operacionais genéricos podem ter pessoa nula.
Categoria ↔ Lançamento (1 : 0..N) Cada lançamento pertence a exatamente uma categoria financeira do plano de contas para fins de DRE e classificação.	Lançamento ↔ Conciliação (1 : 0..1) Relação opcional: nem todo lançamento é processado via extrato OFX/Open Finance. Cada extrato concilia no máximo um lançamento.

4. DICIONÁRIO DE DADOS: TABELA `LANCAMENTO\_FINANCEIRO`

COLUNA (ATRIBUTO)	TIPO DE DADO	CHAVES / NULOS	RESTRIÇÕES (CONSTRAINTS) & DESCRIÇÃO
id_lancamento	UUID	PK NN	Chave primária gerada via gen_random_uuid().
id_conta	UUID	FK NN	REFERENCES conta_bancaria(id_conta) ON DELETE RESTRICT.
id_categoria	UUID	FK NN	REFERENCES categoria_financeira(id_categoria).
id_pessoa	UUID	FK NULL	REFERENCES pessoa(id_pessoa) ON DELETE SET NULL.
tipo_movimento	VARCHAR(10)	NN	CHECK (tipo_movimento IN ('RECEITA', 'DESPESE')).
valor	DECIMAL(15,2)	NN	CHECK (valor > 0). Valor nominal da transação.
data_vencimento	DATE	NN	Data limite estipulada para liquidação.
data_pagamento	TIMESTAMP	NULL	Data real do pagamento. Obrigatoriamente preenchida se PAGO.
status	VARCHAR(20)	NN	CHECK (status IN ('PENDENTE', 'PAGO', 'CANCELADO')).
created_at	TIMESTAMP	NN	Default CURRENT_TIMESTAMP (Auditoria imutável).

5. DICIONÁRIO DE DADOS: TABELAS COMPLEMENTARES

TABELA	ATRIBUTO CHAVE	TIPO	RESTRIÇÕES / ÍNDICES RELEVANTES
conta_bancaria	id_conta	UUID (PK)	UNIQUE(codigo_banco, agencia, conta)
pessoa	cpf_cnpj	VARCHAR(18)	UNIQUE INDEX idx_pessoa_documento
conciliacao	hash_transacao_ofx	VARCHAR(64)	UNIQUE INDEX idx_conciliacao_hash (Antiduplicidade)
auditoria_log	id_log	BIGSERIAL (PK)	Append-only table (sem permissão de UPDATE/DELETE)

6. RESTRICOES GLOBAIS E INTEGRIDADE REFERENCIAL

Garantias de Consistência ACID: Todas as movimentações de saldo executam dentro de transações ISOLATION LEVEL READ COMMITTED. A atualização do saldo na tabela conta_bancaria é gerenciada por Triggers nativas no PostgreSQL, assegurando idempotência e prevenindo concorrência através de Select for Update.